Estratégia Concursos

Aula 03

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões de Banco de Dados - Bancos de Dados e SGBD

1. O modelo de banco de dados que organiza os dados em uma estrutura hierárquica de árvore é conhecido como:

A) SGBD Relacional
B) SGBD em Rede
C) SGBD NoSQL
D) SGBD Orientado a Objetos
E) SGBD Hierárquico

2. Em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), o conceito de integridade é fundamental para assegurar que os dados armazenados sejam precisos e consistentes. Complete a frase: A integridade dos dados é garantida pela implementação de _____, que evitam a duplicação de dados e asseguram a correção das relações entre tabelas.

A) Chaves estrangeiras
B) Índices
C) Triggers
D) Transações
E) Backups

3. Em um banco de dados, o que caracteriza a escalabilidade?

A) A capacidade de processar e retornar consultas rapidamente.
B) A capacidade de aumentar a capacidade do banco de dados à medida que a demanda cresce.
C) A capacidade de proteger os dados contra acesso não autorizado.
D) A capacidade de garantir que os dados armazenados são precisos e consistentes.
E) A capacidade de operar com precisão e sem interrupções.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

4. Qual das seguintes opções descreve um SGBD NoSQL?

A) Permite flexibilidade na forma de armazenar e consultar dados, não seguindo um esquema rígido.
B) Organiza dados em uma estrutura hierárquica de árvore.
C) Utiliza chaves primárias e estrangeiras para relacionar tabelas.
D) Baseia-se na teoria dos conjuntos para gerenciar dados.
E) Utiliza registros com relações pai-filho para navegação.

5. A segurança de um banco de dados refere-se a:

A) A capacidade de estar sempre disponível para os usuários.
B) A capacidade de aumentar a capacidade de armazenamento conforme necessário.
C) A capacidade de processar e retornar consultas rapidamente.
D) A proteção dos dados contra acesso não autorizado e uso indevido.
E) A garantia de que os dados são precisos e consistentes.

Questões de Banco de Dados - Modelagem de Dados e BD Relacional

6. No contexto de um projeto de banco de dados, qual é o papel do modelo conceitual?

A) Estabelecer a estratégia de indexação para otimização do banco de dados.
B) Especificar a linguagem de consulta a ser utilizada.
C) Definição de entidades, atributos e relações através de uma visão de alto nível do sistema.
D) Definir a estrutura física do banco de dados, como tabelas e índices.
E) Implementar as operações CRUD (Create, Read, Update, Delete).

7. Em um banco de dados relacional, qual é a função de uma chave estrangeira?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) Identificar unicamente cada linha de uma tabela.
B) Facilitar a execução de consultas complexas.
C) Estabelecer uma relação entre uma chave primária de uma tabela e uma chave primária de outra tabela.
D) Armazenar dados não estruturados.
E) Definir a estrutura lógica dos dados.

8. Em um sistema de banco de dados, qual dos seguintes conceitos define uma chave estrangeira?

A) Um atributo ou conjunto de atributos que estabelece uma relação com a chave primária de outra tabela.
B) Um atributo que pode ter múltiplos valores para uma única entidade.
C) Um atributo que identifica de forma única cada linha na tabela.
D) Um atributo composto por subatributos menores.
E) Um atributo que é derivado de outros atributos.

9. Ao redesenhar o banco de dados de uma organização como o Instituto Nacional de Estatística (INE), é essencial seguir um plano de ação detalhado. Qual seria o primeiro passo desse plano, considerando a importância de compreender as necessidades do negócio e a estrutura de dados atuais, e por que essa etapa é fundamental para o sucesso do projeto?

A) Implementar imediatamente o modelo físico do banco de dados para começar a usar a nova estrutura.
B) Realizar uma análise detalhada das necessidades de negócio e dos dados coletados para identificar entidades, atributos e relacionamentos.
C) Criar índices para todas as tabelas antes de qualquer outra etapa para otimizar a performance do banco de dados.
D) Migrar os dados do sistema antigo para o novo sem realizar uma análise detalhada para evitar atrasos.
E) Definir políticas de segurança de dados antes de qualquer outro passo para garantir a proteção da informação.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

10. No contexto de um banco de dados relacional, o que é uma chave estrangeira?

A) É uma chave que pode assumir valores nulos em uma tabela.
B) É uma chave que identifica de maneira única cada linha em uma tabela.
C) É uma chave que referencia a chave primária de uma outra tabela.
D) É um índice que otimiza consultas através de busca indexada.
E) É um tipo de dado usado para armazenar senhas.

Questões de Banco de Dados - Normalização

11. O que define a Quarta Forma Normal (4FN) em um banco de dados relacional?

A) Eliminação de todas as dependências multivaloradas.
B) A tabela deve estar na 1FN e ter apenas uma chave primária.
C) Garante que as chaves estrangeiras não criem redundância.
D) Exige que a tabela esteja na 3FN, sem dependências funcionais.
E) A tabela não deve ter nenhuma dependência transitiva ou parcial.

12. A Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) é distinta da Terceira Forma Normal (3FN) por qual característica?

A) Exigir que não haja dependências multivaloradas.
B) Eliminar dependências transitivas entre chaves candidatas.
C) Permitir dependências funcionais entre atributos não-chave.
D) Permitir múltiplas chaves primárias em uma única tabela.
E) Exigir que cada determinante de uma tabela seja uma chave candidata.

13. Como se caracteriza a Quinta Forma Normal (5FN) ou Forma Normal de projeção-junção (PJ/NF) em um banco de dados relacional?

A) Garante a eliminação de todas as dependências multivaloradas não triviais.
B) A tabela deve estar na 3FN e não deve conter dependências funcionais.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

C) As chaves estrangeiras não devem gerar redundância de dados.
D) A tabela deve estar na 4FN e possuir apenas uma única chave primária.
E) Exige que a tabela esteja na 4FN e que não seja possível fazer decomposição com perda ou junção com perda.

14. O que a Segunda Forma Normal (2FN) assegura em um banco de dados relacional?

A) Eliminação de todas as dependências funcionais.
B) Todos os atributos não-chave dependem totalmente da chave primária.
C) Dependência de cada atributo em múltiplas chaves primárias.
D) A tabela deve estar na 1FN, mas sem necessidade de chave primária única.
E) Que cada tabela contenha apenas dados de um único tipo de entidade.

15. Em relação à Segunda Forma Normal (2FN) em um banco de dados relacional, quais são as afirmações corretas?

A) A tabela não precisa estar na Primeira Forma Normal (1FN).
B) A tabela deve estar na Primeira Forma Normal (1FN) e todos os atributos não-chave devem depender integralmente da chave primária.
C) A existência de duplicidade de dados não afeta a classificação da tabela na 2FN.
D) A 2FN desafia a integridade referencial do banco de dados.
E) A tabela estar na 1FN exclui automaticamente sua conformidade com a 2FN.

GABARITOS E COMENTÁRIOS

Questões de Banco de Dados - Bancos de Dados e SGBD

1. O modelo de banco de dados que organiza os dados em uma estrutura hierárquica de árvore é conhecido como:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) SGBD Relacional
B) SGBD em Rede
C) SGBD NoSQL
D) SGBD Orientado a Objetos
E) SGBD Hierárquico

Gabarito: E

Comentários: O SGBD hierárquico organiza os dados em uma estrutura hierárquica de árvore, onde os registros estão conectados por meio de relações pai-filho, permitindo uma navegação hierárquica fixa.

2. Em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), o conceito de integridade é fundamental para assegurar que os dados armazenados sejam precisos e consistentes. Complete a frase: A integridade dos dados é garantida pela implementação de _____, que evitam a duplicação de dados e asseguram a correção das relações entre tabelas.

A) Chaves estrangeiras
B) Índices
C) Triggers
D) Transações
E) Backups

Gabarito: A

Comentários: A integridade dos dados é frequentemente garantida pela implementação de chaves estrangeiras, que asseguram que as relações entre tabelas sejam mantidas corretamente e que não haja duplicação de dados.

3. Em um banco de dados, o que caracteriza a escalabilidade?

A) A capacidade de processar e retornar consultas rapidamente.
B) A capacidade de aumentar a capacidade do banco de dados à medida que a demanda cresce.
C) A capacidade de proteger os dados contra acesso não autorizado.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

D) A capacidade de garantir que os dados armazenados são precisos e consistentes.
E) A capacidade de operar com precisão e sem interrupções.

Gabarito: B

Comentários: A escalabilidade é a capacidade de um banco de dados de aumentar sua capacidade de armazenamento e processamento conforme a demanda aumenta, garantindo que ele possa lidar com maiores volumes de dados e usuários.

4. Qual das seguintes opções descreve um SGBD NoSQL?

A) Permite flexibilidade na forma de armazenar e consultar dados, não seguindo um esquema rígido.
B) Organiza dados em uma estrutura hierárquica de árvore.
C) Utiliza chaves primárias e estrangeiras para relacionar tabelas.
D) Baseia-se na teoria dos conjuntos para gerenciar dados.
E) Utiliza registros com relações pai-filho para navegação.

Gabarito: A

Comentários: Um SGBD NoSQL permite flexibilidade na forma de armazenar e consultar dados, não seguindo um esquema rígido como os bancos de dados relacionais tradicionais.

5. A segurança de um banco de dados refere-se a:

A) A capacidade de estar sempre disponível para os usuários.
B) A capacidade de aumentar a capacidade de armazenamento conforme necessário.
C) A capacidade de processar e retornar consultas rapidamente.
D) A proteção dos dados contra acesso não autorizado e uso indevido.
E) A garantia de que os dados são precisos e consistentes.

Gabarito: D

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários: A segurança de um banco de dados refere-se à proteção dos dados contra acesso não autorizado e uso indevido, garantindo que somente usuários autorizados possam acessar e manipular os dados.

Questões de Banco de Dados - Modelagem de Dados e BD Relacional

6. No contexto de um projeto de banco de dados, qual é o papel do modelo conceitual?

A) Estabelecer a estratégia de indexação para otimização do banco de dados.
B) Especificar a linguagem de consulta a ser utilizada.
C) Definição de entidades, atributos e relações através de uma visão de alto nível do sistema.
D) Definir a estrutura física do banco de dados, como tabelas e índices.
E) Implementar as operações CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Gabarito: C

Comentários: O modelo conceitual em um projeto de banco de dados é uma representação visual de alto nível do sistema que define as entidades, os atributos e as relações. Ele não trata de aspectos de implementação, otimização ou escolha de linguagem, seu objetivo é ser uma representação compreensível e manipulável do sistema.

7. Em um banco de dados relacional, qual é a função de uma chave estrangeira?

A) Identificar unicamente cada linha de uma tabela.
B) Facilitar a execução de consultas complexas.
C) Estabelecer uma relação entre uma chave primária de uma tabela e uma chave primária de outra tabela.
D) Armazenar dados não estruturados.
E) Definir a estrutura lógica dos dados.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: C

Comentários: A chave estrangeira estabelece uma relação entre a chave primária de uma tabela e uma chave primária de outra tabela, garantindo a integridade referencial entre as tabelas.

8. Em um sistema de banco de dados, qual dos seguintes conceitos define uma chave estrangeira?

A) Um atributo ou conjunto de atributos que estabelece uma relação com a chave primária de outra tabela.
B) Um atributo que pode ter múltiplos valores para uma única entidade.
C) Um atributo que identifica de forma única cada linha na tabela.
D) Um atributo composto por subatributos menores.
E) Um atributo que é derivado de outros atributos.

Gabarito: A

Comentários: Uma chave estrangeira é um atributo ou conjunto de atributos que estabelece uma relação com a chave primária de outra tabela, garantindo a integridade referencial entre as tabelas.

9. Ao redesenhar o banco de dados de uma organização como o Instituto Nacional de Estatística (INE), é essencial seguir um plano de ação detalhado. Qual seria o primeiro passo desse plano, considerando a importância de compreender as necessidades do negócio e a estrutura de dados atuais, e por que essa etapa é fundamental para o sucesso do projeto?

A) Implementar imediatamente o modelo físico do banco de dados para começar a usar a nova estrutura.
B) Realizar uma análise detalhada das necessidades de negócio e dos dados coletados para identificar entidades, atributos e relacionamentos.
C) Criar índices para todas as tabelas antes de qualquer outra etapa para otimizar a performance do banco de dados.
D) Migrar os dados do sistema antigo para o novo sem realizar uma análise

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

detalhada para evitar atrasos.
E) Definir políticas de segurança de dados antes de qualquer outro passo para garantir a proteção da informação.

Gabarito: B

Comentários: Realizar uma análise detalhada das necessidades de negócio e dos dados coletados é fundamental para compreender completamente o domínio do problema e garantir que todas as entidades e relacionamentos relevantes sejam identificados. Isso cria uma base sólida para todas as etapas subsequentes do projeto.

10. No contexto de um banco de dados relacional, o que é uma chave estrangeira?

A) É uma chave que pode assumir valores nulos em uma tabela.
B) É uma chave que identifica de maneira única cada linha em uma tabela.
C) É uma chave que referencia a chave primária de uma outra tabela.
D) É um índice que otimiza consultas através de busca indexada.
E) É um tipo de dado usado para armazenar senhas.

Gabarito: C

Comentários: A chave estrangeira é um conceito na modelagem de banco de dados relacional que se refere a um atributo que referencia a chave primária de outra tabela. Isso estabelece uma relação entre as duas tabelas, permitindo que os dados sejam combinados com consistência e integridade referencial.

Questões de Banco de Dados - Normalização

11. O que define a Quarta Forma Normal (4FN) em um banco de dados relacional?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) Eliminação de todas as dependências multivaloradas.
B) A tabela deve estar na 1FN e ter apenas uma chave primária.
C) Garante que as chaves estrangeiras não criem redundância.
D) Exige que a tabela esteja na 3FN, sem dependências funcionais.
E) A tabela não deve ter nenhuma dependência transitiva ou parcial.

Gabarito: A

Comentários: A Quarta Forma Normal (4FN) é definida pela eliminação de todas as dependências multivaloradas, garantindo que as multivalorizações dos atributos não criem redundância desnecessária nos dados.

12. A Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) é distinta da Terceira Forma Normal (3FN) por qual característica?

A) Exigir que não haja dependências multivaloradas.
B) Eliminar dependências transitivas entre chaves candidatas.
C) Permitir dependências funcionais entre atributos não-chave.
D) Permitir múltiplas chaves primárias em uma única tabela.
E) Exigir que cada determinante de uma tabela seja uma chave candidata.

Gabarito: E

Comentários: A Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) é distinta da Terceira Forma Normal principalmente porque exige que cada determinante de uma tabela seja uma chave candidata, o que elimina anomalias que ainda podem existir na 3FN.

13. Como se caracteriza a Quinta Forma Normal (5FN) ou Forma Normal de projeção-junção (PJ/NF) em um banco de dados relacional?

A) Garante a eliminação de todas as dependências multivaloradas não triviais.
B) A tabela deve estar na 3FN e não deve conter dependências funcionais.
C) As chaves estrangeiras não devem gerar redundância de dados.
D) A tabela deve estar na 4FN e possuir apenas uma única chave primária.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

E) Exige que a tabela esteja na 4FN e que não seja possível fazer decomposição com perda ou junção com perda.

Gabarito: E

Comentários: A Quinta Forma Normal (5FN), também conhecida como Forma Normal de projeção-junção (PJ/NF), de um banco de dados relacional assegura que não seja possível decompor uma tabela sem perda ou juntá-la de volta sem perda. Para que uma tabela esteja nesta forma normal, deve estar na quarta forma normal (4FN).

14. O que a Segunda Forma Normal (2FN) assegura em um banco de dados relacional?

A) Eliminação de todas as dependências funcionais.
B) Todos os atributos não-chave dependem totalmente da chave primária.
C) Dependência de cada atributo em múltiplas chaves primárias.
D) A tabela deve estar na 1FN, mas sem necessidade de chave primária única.
E) Que cada tabela contenha apenas dados de um único tipo de entidade.

Gabarito: B

Comentários: A Segunda Forma Normal (2FN) assegura que todos os atributos não-chave dependem totalmente da chave primária, o que elimina as dependências parciais e contribui para a maior organização dos dados.

15. Em relação à Segunda Forma Normal (2FN) em um banco de dados relacional, quais são as afirmações corretas?

A) A tabela não precisa estar na Primeira Forma Normal (1FN).
B) A tabela deve estar na Primeira Forma Normal (1FN) e todos os atributos não-chave devem depender integralmente da chave primária.
C) A existência de duplicidade de dados não afeta a classificação da tabela na 2FN.
D) A 2FN desafia a integridade referencial do banco de dados.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

E) A tabela estar na 1FN exclui automaticamente sua conformidade com a 2FN.

Gabarito: B

Comentários: A alternativa correta é a letra B. A Segunda Forma Normal (2FN) pressupõe que a tabela já esteja na Primeira Forma Normal (1FN) e, além disso, que todos os atributos não-chave devem depender integralmente da chave primária. Isso significa que não deve haver dependências parciais na tabela, ou seja, que um atributo não-chave dependa apenas de parte de uma chave primária composta.

1.E	2.A	3.B	4.A	5.D
6.C	7.C	8.A	9.B	10.C
11.A	12.E	13.E	14.B	15.B

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.